Ingamozgás mérése

Mérést végezte: Gillich Ádám
Mérés dátuma: 2026. október 13.
Jegyzőkönyv végleges változata: 2026. október 17.

Jelölések

A következő lista a jegyzőkönyvben használt szimbólumokat és rövidítéseket tartalmazza.

Jelölések

$(\nexists_{\text{norm}})_i$	Normált illesztési maradékok, $\nexists_i/\sigma_i$
α	A 22 egyenlet $O(2)$ tag együtthatójának reciproka
$\bar{x}$	x általános változó átlaga
$\bar{\mathbf{a}}_0$, $\bar{\mathbf{a}}_\Theta$	A nyugalmi helyzethez (0), illetve egy kitérítéshez (Θ) tartozó átlagos gyorsulásvektor
β	A 22 egyenlet $O(4)$ tagjának együtthatója
χ^2	Az illesztés jóságához rendelt szám
χ^2_{red}	redukált χ^2, χ^2/ν
γ	Viszkózus surlódási együttható
κ	Csúszási surlódási együttható
$\mathbf{n}_0$, $\mathbf{n}_\Theta$	A lengési síkban fekvő, merőleges egységvektorok
$\mathbf{a}$	Az adatok x, y, z adataiból képzett vektor
$\mathbf{e}_\Theta$	A kalibráció kitérítéshez tartozó egységvektora
$\mathbf{e}_0$	A nulla kitérítéshez tartozó egységvektor
$\mathbf{P}_{\text{cov}}$	Kovarianciamátrix
μ_x	x várható értéke $\bar{x}$
ν	Szabadsági fokok száma
ρ_{ij}	Korrelációs mátrix
$\nexists_{\text{std}}$	Az illesztés eltéréseinek szórása
$\nexists_i$	Illesztési maradékok
σ_x	Egy bármilyen x mennyiség hibája
$\sigma_{\text{eff},i}$	Pontonkénti effektív hiba
τ	Csillapodási idő
$\tau_{\max}$	A csillapodási idő maximuma
Θ	Kitérési szög
Θ^*	Az amplitúdó, ahol a csúszási súrlódás és a légellenállás hatása egyenlő
Θ_0	A lengés egyensúlyi helyzete: $\Theta(t)$ (az illesztés eltolása)
$\Theta_{\max}$	Θ amplitúdója (a $t - t_c$ eltolás miatt illesztési ablak közepén)
A, $\dot{A}$	Általános amplitúdó és változási sebessége
p	p-érték, $P\left(\chi^2_\nu \geq \chi^2\right)$
q	Légellenállási együttható
R^2	Determinációs együttható
s_x	x általános változó szórása
T	Periódusidő
t_c	Az illesztési ablak közepe
x	Az ADC analóg jele
x_0	Az egyenes zérushelye (ADC)
x'_0	A lengés egyensúlyi helyzete: $x(t)$ (az illesztés eltolása)

Mérés célja

A fő cél egy nem triviális ingamozgás vizsgálata volt, ehhez előbb be kell kalibrálni a műszert, hogy az analóg $[0, 1023]$ intervallumú jelből szöget tudjunk csinálni. Majd csak ezután lehet nekikezdeni a vizsgálatnak, ami a csillapított lengés vizsgálata volt, különböző amplitúdóknál, a periódus T amplitúdófüggésének vizsgálata, majd a τ függését kellett vizsgálni $\Theta_{\max}$ függvényében ($\tau(\Theta_{\max})$).

1. Mérési feladatok dokumentációja

Hibaszámítás és az illesztés minőségének megállapítása

A jegyzőkönyv legelején szeretném letisztázni néhány sokszor használt formulát, illetve az illesztések jóságát meghatározó mennyiségek kiszámításának módszerét.
A Python programon belül az `uncertainties` csomag végezte a hibaszámítást ahol lehetett.

Ebben a részben x, y mint általános változó, és f mint általános függvény fog megjelenni, de az ezt követő részekben x az analóg jelet fogja jelenteni.

A hibaszámításról kicsit általánosan

Az átlagszámítás és annak hibája gyakran előkerül így ezzel indítanék, x átlaga $\overline{x}$, ezután ki kell számolnunk az átlag hibáját, ehhez kell a korrigált tapasztalati szórás (sample standard deviation, több programnyelven `std()`), alább s_x, majd csak ezután jöhet az átlag standard hibája (standard error of the mean, `sem()`), alább $\sigma_{\overline{x}}$.

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}, \qquad \sigma_{\overline{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}} \tag{1}$$

Hibaterjedés számítása akkor szükséges, amikor a meglévő mennyiségeinkből újakat számolunk, ekkor az y értékek hibája az alábbi módon számítható.

$$\sigma_y = \sqrt{\sum_j \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\,\sigma_{x_j}\right)^2} \tag{2}$$

Ez akkor igaz, ha nincs korreláció a paraméterek közt; ha van, akkor a $\mathbf{P}_{\text{cov}}$ mátrixot is fel kell használni, hogy kiszámítsuk az egyes paraméterek korrelációjából származó hibát.

Az illesztés minősége

Sok paraméter van az illesztésünk jóságának megmondására amik megjelenhetnek az illesztések eredményei mellett a jegyzőkönyvben. Segítségükkel jobb képet kaphatunk arról, hogy mennyire egyezik az illesztés az adatokkal, a hibájukat is figyelembe véve. De az alábbi csoport egy részét csak akkor alkalmazhatjuk, ha tudjuk az y_i értékek hibáját, σ_i-t.

$$\text{ɬ}_i = y_i - f(x_i), \qquad \chi^2 = \sum_i \left(\frac{\text{ɬ}_i}{\sigma_i}\right)^2, \qquad \nu = N_{\text{pont}} - N_{\text{param}}, \qquad \chi^2_{\text{red}} = \frac{\chi^2}{\nu}, \qquad p = P\left(\chi^2_\nu \geq \chi^2\right) \tag{3}$$

Ez sok minden egyszerre, de megpróbálom mindegyiket elmagyarázni.
ɬ$_i$ (ɬ ejtsd: „re") az illesztési maradékok, azt mondják meg, mennyire térnek el a pontok az illesztéstől.
χ^2 ezeket normálja, $(\text{ɬ}_{\text{norm}})_i = \text{ɬ}_i/\sigma_i$, majd négyzetezi és összeadja az összes ponthoz tartozó $(\text{ɬ}_{\text{norm}})_i^2$-t. Így rendelve egy számot az illesztéshez.
ν a szabadsági fokok száma, minden paraméter egyet használ fel, így a többi teszteli a modell helyességét.
χ^2_{red}, redukált χ^2, úgy adódik, hogy elosztjuk a χ^2-et ν-vel, ha minden jól megy, azaz a modell és a σ értékek is egyeznek, minden pontnak egyet kéne adnia χ^2-hez, tehát $\chi^2 \approx \nu$, és $\chi^2_{\text{red}} \approx 1$
A p pedig azt a valószínűséget mondja meg, hogy mekkora a véletlenszerű esélye, hogy legalább ekkora χ^2 adódik. Ezt a `scipy.stats.chi2.sf(chi2, dof)` függvény számítja ki.

Ezen kívül még kiszámítható az egyes paraméterek korrelációja, a következő módon:

$$\rho_{ij} = \frac{(\mathbf{P}_{\text{cov}})_{ij}}{\sigma_i\,\sigma_j} \tag{4}$$

A σ-val való leosztás normálja az értékeket a korrelációs mátrixban $[-1, 1]$ közé, ahol ρ_{ii} elemekben 1 lesz (a $\mathbf{P}_{\text{cov}}$ átlójában σ_i^2 áll), hiszen minden paraméter önmagával teljesen korrelál. Ebből le lehet olvasni, hogy két paraméter hogyan függ egymástól, $\rho \approx 0$ teljesen függetlenek, $\rho \to +1$ ha az egyik nő, akkor a másik is, $\rho \to -1$, ha az egyik nő, a másik csökken.

A paraméterek végleges hibáját viszont van hogy át kell skálázni. Ezt χ^2_{red} segítségével tesszük meg. Ennek oka az, hogy $\sqrt{\chi^2_{\text{red}}}$ megmondja hogy mennyivel többet tér el a görbénk mint amit a pontok hibája megenged. Nyilván ha $\chi^2_{\text{red}} \approx 1$ akkor nem sokat változtat, de ha $\chi^2_{\text{red}} \gg 1$ akkor az átskálázással bele tudjuk rakni azt a hibát is amit a modellünk nem rak bele automatikusan, vagy amit mi nem tudtunk előre kiszámolni, így őszintébb hibaértékeket kapva.

$$\sigma'_x = \sigma_x \sqrt{\chi^2_{\text{red}}} \tag{5}$$

Ezt akkor érdemes megtenni, hogyha a $\not{n}_i$ értékek véletlenszerűek, tehát nincs bennük szisztematikus hiba. És ha $\chi^2_{\text{red}} \gg 1$ mellett p-érték is kicsi. Illetve lefelé nem skálázunk.

További, az illesztés minőségéhez tartozó értékek, abban az esetben, ha σ_i nem érhető el:

$$\not{n}_{\text{std}} = \sqrt{\frac{\sum_i \not{n}_i^2}{\nu}}, \qquad R^2 = 1 - \frac{\sum_i \not{n}_i^2}{\sum_i (y_i - \overline{y})^2} \tag{6}$$

Ahol $\not{n}_{\text{std}}$ az eltérések szórása. `curve_fit` ebből készít majd hibát (σ_i) az egyes paraméterekhez (ha nem ismert σ_y, vagy külön beállítjuk, hogy `absolute_sigma=False`).
R^2 a determinációs együttható. R^2 nem tesz sokat ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen jó az illesztésünk, viszont egy figyelmeztetést adhat, hogyha teljesen eltérnénk a pontjainktól, tehát ha nem konvergált az illesztés. Ha értéke 1, akkor minden ponton áthalad a görbe, ha 0, akkor a modell nem jobb, mint ha csak a pontok átlagát használnánk, és ha < 0, akkor az illesztés rosszabb választás az adatpontok átlagánál.

1.1. Kitérés szögének kalibrálása

A statikus 0 fokú méréssel kezdtem, amiből megállapítottam $\mathbf{e}_0$-t. Majd két csoportnyi statikus felvételt készítettem, egy csoportot jobbra, egyet pedig balra kitérítve a rudat, és megválasztottam a bal oldalt negatívnak.

A gyorsulásmérő x, y, z gyorsulásadataiból (g egységben) készítettem $\mathbf{a}_i$ vektorokat, amikből $\mathbf{e}_{\Theta,\,i}$ egységvektorokat. A normálás miatt az egységvektorok, és így a szórásuk is, mértékegység nélküliek.

$$\mathbf{e}_{\Theta,\,i} = \frac{\mathbf{a}_i}{|\mathbf{a}_i|} \tag{7}$$

Miután megvoltak az egységvektorok, jöhetett a szög kiszámítása. Minden statikus felvételnél a mintákból vett átlagos gyorsulásvektort használtam, $\bar{\mathbf{a}}$ (1 egyenlet), ebből készült az adott helyzet egységvektora.
A kitérés szögét a nyugalmi $\mathbf{e}_0$ és a kitérített $\mathbf{e}_\Theta$ egységvektorból az `atan2` függvénnyel számoltam.

$$\Theta = \texttt{sgn}\ \text{atan2}(|\mathbf{e}_0 \times \mathbf{e}_\Theta|,\ \mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\Theta) \tag{8}$$

A `sgn` előjelfüggvény csak azért van ott, mert a negatív értékek manuálisan lettek beállítva attól függően, melyik statikus sorozat tagja volt az adott szög.
Egységvektorokra $|\mathbf{e}_0 \times \mathbf{e}_\Theta| = \sin\Theta$ és $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\Theta = \cos\Theta$, így az `atan2` ugyanazt a függvényt adja, mint az arccos, csak kis szögeknél numerikusan pontosabb. A hibaterjedést ezért az egyszerűbb arccos alakból vezettem le.

1.1.1. Θ elméleti hibája

A mért, egymástól független mennyiségek a gyorsulás-komponensek átlagai, $\bar{a}_{0,k}$ és $\bar{a}_{\Theta,k}$ ($k = x, y, z$), ezek hibája az 1 egyenlet szerint számolható.

$$\Theta = \arccos c, \qquad c = \frac{\bar{\mathbf{a}}_0 \cdot \bar{\mathbf{a}}_\Theta}{|\bar{\mathbf{a}}_0|\,|\bar{\mathbf{a}}_\Theta|} = \mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\Theta \tag{9}$$

A normálás miatt c nem függ a gyorsulásvektorok hosszától, csak az irányuktól. A deriváltak:

$$\frac{\partial c}{\partial \bar{\mathbf{a}}_\Theta} = \frac{\mathbf{e}_0 - c\,\mathbf{e}_\Theta}{|\bar{\mathbf{a}}_\Theta|}, \qquad \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}c} = -\frac{1}{\sin\Theta}, \qquad \mathbf{n}_\Theta = \frac{\mathbf{e}_0 - c\,\mathbf{e}_\Theta}{\sin\Theta}, \qquad \mathbf{n}_0 = \frac{\mathbf{e}_\Theta - c\,\mathbf{e}_0}{\sin\Theta} \tag{10}$$

Mivel $|\mathbf{e}_0 - c\,\mathbf{e}_\Theta| = \sin\Theta$, a $\sin\Theta$-val való osztás kiesik, és $\mathbf{n}_0$, $\mathbf{n}_\Theta$ egységvektorok lesznek: a lengési síkban fekszenek, és merőlegesek a saját vektorukra. Ezeket a 2 egyenletbe helyettesítve Θ teljes hibája:

$$\sigma_\Theta^2 = \underbrace{\sum_k \left(\frac{n_{0,k}\,\sigma_{\bar{a}_0,k}}{|\bar{\mathbf{a}}_0|}\right)^2}_{\mathbf{e}_0 \text{ része}} + \underbrace{\sum_k \left(\frac{n_{\Theta,k}\,\sigma_{\bar{a}_\Theta,k}}{|\bar{\mathbf{a}}_\Theta|}\right)^2}_{\mathbf{e}_\Theta \text{ része}} \tag{11}$$

A számolást Pythonban az `uncertainties` csomag végezte, ellenőrzésképp a 11 egyenlettel is kiszámoltam, a kettő megegyezett.

1.1.2. Θ empirikus hibája

Az empirikus hibához minden egyes mintából külön kiszámoltam a szöget a rögzített (átlagos) $\mathbf{e}_0$-hoz képest, a 7 egyenlet $\mathbf{e}_{\Theta,i}$ egységvektoraival, majd ezek szórásából kaptam a hibát: s_Θ^{emp}, $\sigma_\Theta^{\text{emp}}$ amik az 1 egyenlet alapján számíthatóak.

$$\Theta_i = \operatorname{atan2}\left(\left|\mathbf{e}_0 \times \mathbf{e}_{\Theta,i}\right|,\ \mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_{\Theta,i}\right) \tag{12}$$

Mivel minden Θ_i ugyanahhoz a rögzített $\mathbf{e}_0$-hoz van mérve, $\mathbf{e}_0$ hibája az összes Θ_i-t egyszerre tolja el, így a szórásukban nem jelenik meg. Az empirikus hiba tehát csak $\mathbf{e}_\Theta$ zaját tartalmazza, ezért a 11 egyenletnek csak a második, $\mathbf{e}_\Theta$-hoz tartozó tagjával vetettem össze. Ha a hibamodell helyes, akkor

$$\frac{\sigma_\Theta^{\text{emp}}}{\sigma_{\Theta,\mathbf{e}_\Theta}} \approx 1, \qquad \sigma^2_{\Theta,\mathbf{e}_\Theta} = \sum_k \left(\frac{n_{\Theta,k}\,\sigma_{\bar{a}_\Theta,k}}{|\bar{\mathbf{a}}_\Theta|}\right)^2 \tag{13}$$

1.1.3. Lineáris illesztés

Miután kiszámítottuk az x analóg értékek $\mu_x = \bar{x}$ várható értékét és s_x szórását, illetve hibáját σ_{μ_x} az 1 egyenlet szerint. μ_x és Θ adataira lineáris függvényt illesztettem. A nyugalmi helyzethez tartozó ADC-értéket, x_0-t az egyenes zérushelye adja.

$$\Theta(\mu_x) = a\,\mu_x + b, \qquad x_0 = -\frac{b}{a} \tag{14}$$

Az illesztésből a nyugalmi állapot definíció szerint $\Theta = 0$-val rendelkezik, definíció szerint pontos, ezért az illesztésből ki lett hagyva. Emellett $\mathbf{e}_0$ hibája már minden más pont σ_Θ-jában benne van, így a nyugalmi pontot felvéve kétszer számolnám.

Mivel μ_x-nek is van hibája, és ez szögre átszámítva ($|a|\,\sigma_{\mu_x} = 0.060$–$0.088$ mrad) a pontok σ_Θ hibájával (0.078–0.108 mrad) összemérhető, nem lehet elhanyagolni, a `curve_fit` viszont csak y irányú hibát kezel, ezért egy kis turpisságra van szükség: ha a függvényt deriválom, megkapva a meredekséget és azzal megszorzom az x irányú hibákat akkor az pontosan azt mondja meg, mennyit mozdul el a pont függőlegesen a görbéhez képest. A meredekség viszont az illesztett paraméterektől függ, ezért egy illesztést kell előre futtatni, majd attól függően kiszámolni σ_{eff}-et és azzal a hibával megint illeszteni egyet. [1]
Így adódik a pontonkénti effektív hiba $\sigma_{\text{eff},i}$ általánosan:

$$\sigma_{\text{eff},i} = \sqrt{\sigma_{y_i}^2 + \left(\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_i} \sigma_{x_i}\right)^2} \tag{15}$$

A mi esetünkben ez:

$$\sigma_{\text{eff},i} = \sqrt{\sigma_{\Theta_i}^2 + \left(a\,\sigma_{\mu_{x,i}}\right)^2} \tag{16}$$

1.2. Normál lengés vizsgálata

Azért hogy kiszűrjem az adatgyűjtés elején esetleg okozott rendellenességeket ezért az illesztést a $[2, 7]$sec intervallumra illesztettem, viszont ez így egy másik hibát okozott, azt hogy a a 17 egyenlet $\Theta_{\max}$ amplitúdója a $t = 0$ időpontra illeszkedne, ami nem volt az illesztett adatsorban. Ezért az egész t tengelyt eltoltam úgy hogy a $t = 0$ időpillanat a mérés közepére essen, így pontosan tud olyan eredményt adni az illesztés ami ténylegesen benne van a mért intervallumban.

$$\Theta(t) = \Theta_0 + \Theta_{\max} e^{-t/\tau} \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi_0\right) \tag{17}$$

Az illesztés nemlineáris, ezért jó kezdőértékekre van szükség: a periódusidőt az adatsor Fourier-transzformáltjának csúcsából, τ-t az ablak első és utolsó harmadában mért amplitúdók arányából, az amplitúdót és a fázist pedig rögzített periódus mellett lineáris legkisebb négyzetes illesztéssel becsültem. Emellett τ-t és T-t pozitívra korlátoztam: az ablak közepére tolt időtengely mellett τ csak a lassú csökkenésen keresztül hat az illesztésre, és korlátozás nélkül az illesztés egy esetben $\tau \to \infty$-n át negatív értékre futott.

Ha az illesztés után $\Theta_{\max}$ negatívra jött ki akkor azt π eltolással korrigáltam.
$\Theta_{\max}$ hibájába bele lett számítva a kalibrációból származó bizonytalanság, de T periódusidő és $\tau(\Theta_{\max})$ összefüggés

[1] Itt mivel egyenest illesztünk a meredekség konstans, így elég egyszer újra futtatni az illesztést, később (1.3. alfejezet) lesz iteratív illesztésre is példa.

vizsgálatához a korrekció nélküli $\sigma_{\Theta_{\max}}$ adatok lettek felhasználva, és a kalibrációból származó hiba majd az α paraméternél lesz belerakva a modell hibájába. Ennek az elhalasztására azért van szükség mert azt a hibát minden pont megkapná ami befolyásolhatná a további hibaszámítást, így a végén rakjuk rá a hibaadatokra.

A korrekció úgy adódik Θ_0-ra hogy ha tisztán x-re illesztenék akkor az $x(t)$ függvényt használnám, ezt alakítja át $\Theta(t) = ax(t) + b$.

$$x(t) = x'_0 + A_x e^{-t/\tau} \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi_0\right) \tag{18}$$

Θ_0 a kalibrációval átalakítható mint $\Theta_0 = ax'_0 + b$, így:

$$\sigma^2_{\Theta_0} = \sigma^2_a \, x'^2_0 + \sigma^2_b + 2x'_0 \operatorname{cov}(a, b) \tag{19}$$

Ahol hozzá kellett σ_{Θ_0}-hoz adni a korrelációs tagot mivel a és b erősen antikorrelál $\rho_{ab} = -0.922$.

$\Theta_{\max}$-ot is kell korrigálni de kicsit máshogy, elméletben $\Theta_{\max} = |a| \, A_x$, innentől 2 egyenlet szerint:

$$\sigma^2_{\Theta_{\max}} = (A_x \, \sigma_a)^2 + \left(|a| \, \sigma_{A_x}\right)^2 \tag{20}$$

Viszont A_x nincs kiszámolva mert rögtön a 17 egyenletet illesztettük, ezért 20 egyenlet második tagját nem kell hozzáadni mert már benne lesz $\Theta_{\max}$ hibájában, így csak az első tag marad. Felhasználva, hogy $A_x = \Theta_{\max}/|a|$:

$$\sigma_{\Theta_{\max},\text{kal}} = A_x \, \sigma_a = \frac{\Theta_{\max}}{|a|} \, \sigma_a = \Theta_{\max} \, \frac{\sigma_a}{|a|} \tag{21}$$

Ezt a korrekciós tagot elnevezzük $\varepsilon = \sigma_a/|a|$.

1.3. A lengési idő amplitúdófüggésének vizsgálata

A mérés leírásában a $T(\Theta_{\max})$ függvény $O(2)$-ig volt megadva, viszont hogy az α paraméterrel kapcsolatos hipotézisem tesztelni tudjam megkerestem egy forrást [1] ami felsorolja a tagokat egészen $O(6)$-ig.

$$T = T_0 \left(1 + \frac{\Theta^2_{\max}}{16} + \frac{11 \, \Theta^4_{\max}}{3072} + O(6)\right) \tag{22}$$

Ahol elméletileg $T_0 = 2\pi\sqrt{l/g}$ de mivel a rúd hosszát l, expliciten nem kérte a leírás hogy mérjem le ezért ezt nem teszteltem.

Az eredeti feladat a $O(2)$ tagban lévő 16 adatokra legjobban illeszkedő értékét kellett meghatározni amit α-val jelöltem, az $O(4)$ együtthatóját pedig β-val. Ebből több modellkonstrukció is született:

23 egyenlet az eredeti feladat, a 24 egyenlet hozzáadja $O(4)$-et konstans β-val, és 25 egyenlet pedig mindkét együtthatót szabadon illeszti.

$$T = T_0 \left(1 + \frac{\Theta^2_{\max}}{\alpha}\right) \tag{23}$$

$$T = T_0 \left(1 + \frac{\Theta^2_{\max}}{\alpha} + \frac{11}{3072} \, \Theta^4_{\max}\right) \tag{24}$$

$$T = T_0 \left(1 + \frac{\Theta^2_{\max}}{\alpha} + \beta \, \Theta^4_{\max}\right) \tag{25}$$

Az illesztés két hibát tartalmaz σ_{T_i} mivel a lengés vizsgálatánál nem volt `sigma` adva az algoritmusnak, ezért az onnan származó hiba $\nexists_{\text{std}}$-ből származik, a másik $\sigma_{\Theta_{\max}}$ az amplitúdó statisztikus hibája, a kalibrációs tag (21 egyenlet) nélkül. Tehát x ($\sigma_{\Theta_{\max}}$) és y (σ_{T_i}) irányú hibával is kell számolnunk, a 15 egyenletet a mi esetünkre alkalmazva, a kettő hibát egyesíti pontonként $\sigma_{\text{eff},i}$-vé.

Erre szintén azért van szükség, mert $\Theta_{\max}$ hibája a meredekséggel T-re átszámítva nagy amplitúdóknál σ_{T_i} akár 0.766-szorosát is eléri, így nem lehet elhanyagolni. Itt viszont nem triviális a meredekség ezért az illesztést iteratívan futtattam: az előző lépés paramétereivel kiszámoltam σ_{eff}-et, majd újra illesztettem, amíg a paraméterek változása a hibájuk ezrede alá nem esett (2–3 lépés).

A kalibrációból származó szisztematikus hiba így adódik α-hoz:

$$\Theta_{\text{valódi}} = (1 + \varepsilon)\,\Theta \implies \alpha_{\text{valódi}} = \alpha \, (1 + \varepsilon)^2, \qquad \sigma_{\alpha_{\text{sys}}} = 2\alpha \, \frac{\sigma_a}{|a|} \tag{26}$$

Ahol α_{sys} az a tag, amit négyzetesen hozzá kell adni α hibájához, és $\alpha_{\text{valódi}}$ elsőrendű közelítéséből származik.

1.4. A τ és Θ kapcsolata

A feladat csak annyit mondott hogy készítsek ábrát $\tau(\Theta_{\max})$ kapcsolatról. És hogy „értelmezzük” az eredményt.

τ csak akkor lenne független az amplitúdótól ha a csillapítás tisztán viszkózus lenne, ekkor τ az amplitúdótól független, konstans lenne, ha pedig tisztán lineáris összefüggést kapnánk akkor csak csúszási súrlódásnak lenne szerepe, de mivel nem azt kaptunk, és nem is azt vártunk ezért salátaszerűen összegyúrunk egy függvényt amit illesztve megtudhatjuk melyik komponensnek mekkora a hatása.

Természetesen valamilyen más csillapító hatásoknak is szerepe lehet.

$$\tau = \frac{A}{\left|\dot{A}\right|} \tag{27}$$

Utóbbi egyenlet szerint lehet τ-t definiálni. Ahol a mi esetünkben $A = \Theta_{\max}$ mert $t = 0$ az illesztési ablak közepére lett tolva.

Csillapítás fajtája	A változás	lokális τ
Viszkózus súrlódás	$\dot{A} = -\gamma A$	konstans
Csúszási súrlódás	$\dot{A} = -\kappa$	$\tau \propto A$
Légellenállás	$\dot{A} = -qA^2$	$\tau \propto 1/A$

1. táblázat. A csillapítás lehetséges fajtáit felsoroló táblázat.

Itt a „lokális τ” a τ és A várható kapcsolatát jelenti kis intervallumokon. Ezeket összerakva a következő egyenlet adódik:

$$\frac{1}{\tau} = \gamma + \frac{\kappa}{\Theta_{\max}} + q\,\Theta_{\max} \tag{28}$$

Ezt illesztettem az adatokra, minden paramétert szabadon hagyva.
Az eredményekből az alábbi két mennyiséget is meg lehet határozni, amik $\tau_{\max}$, τ maximuma, Θ^* pedig azt mondja meg mikor egyenlő a csúszási súrlódás és a légellenállás hatása.

$$\Theta^* = \sqrt{\frac{\kappa}{q}}, \qquad \tau_{\max} = \frac{1}{\gamma + 2\sqrt{\kappa q}} \tag{29}$$

2. Mérési adatok kiértékelése

Mérési adatok

Az analóg ADC jel intervalluma $[0, 1023]$. A kalibrációhoz összesen 19 statikus felvételt készítettem, egyenként kb. 10–17 s hosszút: a nyugalmi helyzetet (`static0.dat`), 11 jobbra (`static1-11.dat`) és az Arduino miatt balra csak 7 (`staticm1-7.dat`) kitérített helyzetet sikerült. Illetve véletlenül egy statikus helyet kétszer mértem (`static5.dat` és `static6.dat`), viszont nem váltam meg egyik adatsortól sem, így az ábrákon lesz egy olyan pont amin kettő jelölő van, az eltérés nem nagy de észrevehető a kettős.
A lengésekről 15 felvétel készült (`leng0-8.dat`, `kleng0-5.dat`), egyenként 17–27 s hosszan, amelyekből a $[2, 7]$ s ablakot illesztettem.

2.1. Kitérés szögének kalibrálása

A nyugalmi helyzet gyorsulás-egységvektora (7 egyenlet) és a mintánkénti egységvektorok szórása:

$$\mathbf{e}_0 = \begin{pmatrix} -45.190 \pm 0.054 \\ 6.875 \pm 0.053 \\ 998.955 \pm 0.002 \end{pmatrix} \cdot 10^{-3}, \qquad s_e = \begin{pmatrix} 3.071 \\ 3.013 \\ 0.140 \end{pmatrix} \cdot 10^{-3}$$

A z komponens szórása jóval kisebb, mert a normálás a vektor irányába eső zajt kiveszi, és nyugalomban $\mathbf{e}_0$ közel z irányú.

fájl	$e_{\Theta,x}$ (10^{-3})	$e_{\Theta,y}$ (10^{-3})	$e_{\Theta,z}$ (10^{-3})	s_e (10^{-3})
`static1`	-104.019 ± 0.058	-98.465 ± 0.056	989.689 ± 0.008	3.082, 2.998, 0.439
`static2`	-175.314 ± 0.076	-227.551 ± 0.066	957.855 ± 0.021	3.861, 3.361, 0.924
`static3`	-229.106 ± 0.064	-324.541 ± 0.065	917.706 ± 0.028	3.069, 3.114, 1.334
`static4`	-311.756 ± 0.062	-474.485 ± 0.062	823.208 ± 0.042	3.102, 3.094, 2.111
`static5`	-353.570 ± 0.052	-551.808 ± 0.051	755.312 ± 0.044	2.987, 2.987, 2.552
`static6`	-353.413 ± 0.064	-551.892 ± 0.062	755.324 ± 0.052	3.082, 2.990, 2.499
`static7`	-381.488 ± 0.060	-603.365 ± 0.057	700.299 ± 0.056	2.961, 2.863, 2.838
`static8`	-411.444 ± 0.062	-659.226 ± 0.056	629.393 ± 0.066	3.055, 2.693, 3.212
`static9`	-442.408 ± 0.058	-718.994 ± 0.050	536.025 ± 0.071	3.001, 2.632, 3.682
`static10`	-472.512 ± 0.057	-776.528 ± 0.046	416.817 ± 0.080	3.011, 2.388, 4.188
`static11`	-497.492 ± 0.059	-824.882 ± 0.041	268.462 ± 0.090	3.053, 2.080, 4.541
`staticm1`	28.544 ± 0.108	139.133 ± 0.079	989.862 ± 0.011	5.718, 4.190, 0.516
`staticm2`	123.075 ± 0.088	306.968 ± 0.072	943.728 ± 0.026	4.381, 3.568, 1.124
`staticm3`	191.575 ± 0.064	429.627 ± 0.061	882.451 ± 0.033	3.241, 3.104, 1.682
`staticm4`	252.847 ± 0.061	536.904 ± 0.059	804.862 ± 0.044	3.171, 3.050, 2.281
`staticm5`	279.237 ± 0.068	582.946 ± 0.066	763.021 ± 0.053	3.398, 3.371, 2.990
`staticm6`	308.775 ± 0.069	634.869 ± 0.064	708.236 ± 0.060	3.370, 3.153, 3.210
`staticm7`	436.746 ± 0.075	853.305 ± 0.046	284.820 ± 0.088	2.987, 1.902, 4.695

2. táblázat. A kitérített helyzetek gyorsulás-egységvektorai (7 egyenlet) a hibájukkal, és a mintánkénti egységvektorok szórása komponensenként (x, y, z), mind 10^{-3} egységben.

A kitérési szögek (8 egyenlet), a hozzájuk tartozó ADC-értékek, valamint Θ elméleti (11 egyenlet) és empirikus (12 egyenlet) hibája. Az összevetéshez az elméleti hibának csak az $\mathbf{e}_\Theta$-hoz tartozó része használható (13 egyenlet).

fájl	μ_x (ADC)	s_x (ADC)	Θ (mrad)	σ_Θ (mrad)	$\sigma_{\Theta,\mathbf{e}_\Theta}$ (mrad)	$\sigma_\Theta^{\mathrm{emp}}$ (mrad)	$\sigma_\Theta^{\mathrm{emp}}/\sigma_{\Theta,\mathbf{e}_\Theta}$
`static0`	472.295	0.912	0	–	–	–	–
`static1`	444.577	0.958	+121.083	0.078	0.057	0.057	0.996
`static2`	404.367	0.941	+272.089	0.089	0.071	0.064	0.897
`static3`	372.647	0.913	+390.107	0.088	0.070	0.070	0.993
`static4`	321.073	1.044	+585.973	0.092	0.074	0.074	0.998
`static5`	295.157	1.015	+697.101	0.086	0.067	0.067	1.002
`static6`	295.147	1.010	+697.093	0.096	0.080	0.079	0.994
`static7`	273.938	1.091	+777.516	0.095	0.079	0.079	1.006
`static8`	252.487	0.962	+872.654	0.100	0.085	0.084	0.992
`static9`	222.288	1.007	+987.816	0.100	0.084	0.084	1.002
`static10`	193.881	1.158	+1123.649	0.103	0.088	0.089	1.010
`static11`	155.394	1.152	+1281.799	0.108	0.093	0.093	0.992
`staticm1`	511.801	1.008	−151.842	0.102	0.087	0.060	0.685
`staticm2`	566.218	0.972	−350.240	0.096	0.079	0.068	0.863
`staticm3`	608.393	0.830	−503.654	0.088	0.070	0.071	1.019
`staticm4`	647.428	0.846	−649.667	0.091	0.074	0.075	1.024
`staticm5`	666.566	0.985	−717.256	0.098	0.082	0.088	1.067
`staticm6`	685.515	0.796	−798.326	0.100	0.085	0.089	1.049
`staticm7`	806.337	0.858	−1296.726	0.106	0.092	0.094	1.026

3. táblázat. A kalibráció adatai. σ_Θ a teljes elméleti hiba, $\sigma_{\Theta,\mathbf{e}_\Theta}$ annak csak $\mathbf{e}_\Theta$-tól származó része, $\sigma_\Theta^{\mathrm{emp}}$ az empirikus hiba. A nyugalmi helyzet szöge definíció szerint 0.

Az elméleti és empirikus hiba aránya 18-ból 15 helyzetben 0.992 és 1.067 közé esik; a `staticm1`, `staticm2` és `static2` felvételeknél az empirikus hiba kisebb. $\mathbf{e}_0$ hozzájárulása minden helyzetben közel azonos, $\sqrt{\sigma_\Theta^2 - \sigma_{\Theta,\mathbf{e}_\Theta}^2} \approx 0.054$ mrad.

A 14 egyenletet a 3. táblázat 18 kitérített pontjára illesztettem, $x = \mu_x$, $y = \Theta$, a súlyok a 16 egyenlet szerinti σ_{eff} értékek voltak (`absolute_sigma=False`), a nyugalmi pontot kihagyva. Az x irányú hiba szögre átszámítva a σ_Θ hibák 0.601–0.889-szerese. Az eredmények, a hibák $\sqrt{\chi^2_{\mathrm{red}}}$-tel skálázva (5 egyenlet):

$$a = \boxed{-3.883 \pm 0.019\ \mathrm{mrad/ADC}}, \qquad b = \boxed{1.851 \pm 0.009\ \mathrm{rad}}, \qquad x_0 = 476.701 \pm 0.922\ \mathrm{ADC} \tag{30}$$

Az illesztés jósága (3 egyenlet), az eltérések szórása (6 egyenlet) és a paraméterek korrelációja (4 egyenlet):

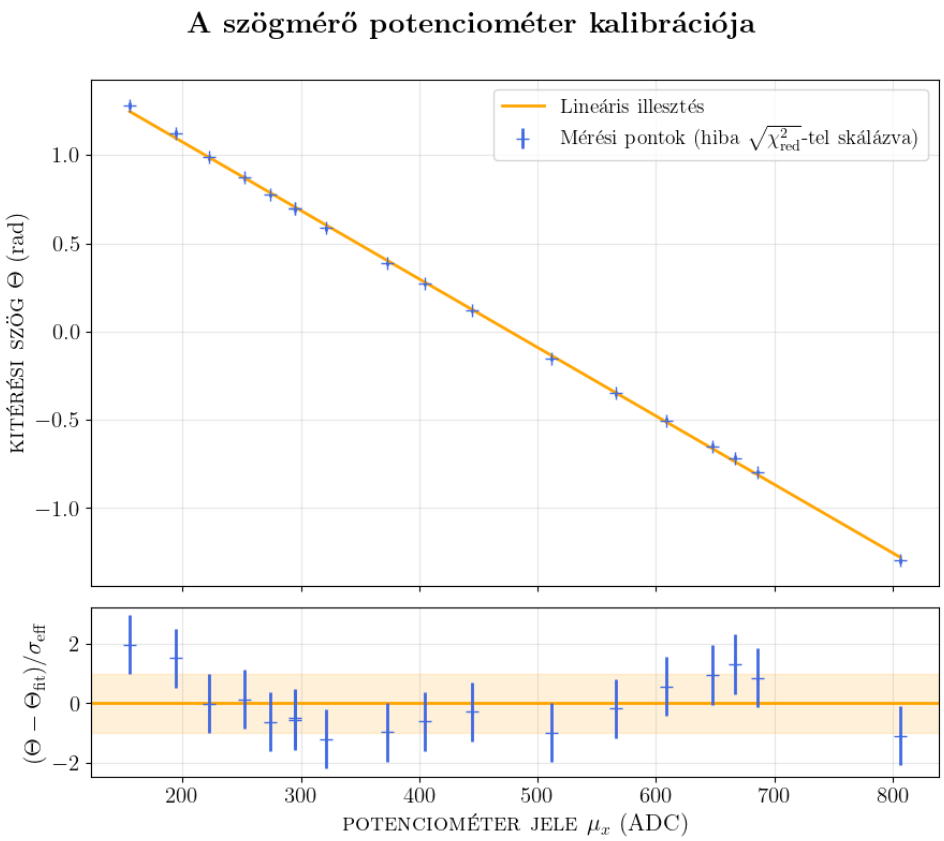
$$\chi^2_{\text{red}} = 15426.300 \quad (\nu = 16), \qquad \sqrt{\chi^2_{\text{red}}} = 124.203, \qquad \not{\text{n}}_{\text{std}} = 15.774\,\text{mrad}, \qquad \rho_{ab} = -0.922$$

Az x irányú hibát elhagyva a és b a megadott pontossággal nem változik, $x_0 = 476.639 \pm 0.936$ ADC lenne, és χ^2_{red} nagyobb (24939.424).

A kalibrációból számolt x_0-t össze lehet vetni a tényleges, definíció szerinti nullaponttal. És azt átszámolni szögre.

$$x_0 - \mu_{x,0} = 4.406\ \text{ADC} \approx 4.779\,\sigma, \qquad |a| \cdot 4.406\ \text{ADC} \approx 17.109\ \text{mrad} \tag{31}$$

Tehát nagyjából 17 mrad az eltérés a tényleges 0 pont és a kalibrált között. Ami nagyjából akkora, mint a kalibráció $\not{\text{n}}_{\text{std}}$-je.



1. ábra. A 3. táblázat szögeire illesztett kalibrációs egyenes (14 egyenlet) a $\sqrt{\chi^2_{\text{red}}}$-tel skálázott hibákkal, alatta a normált eltérések.

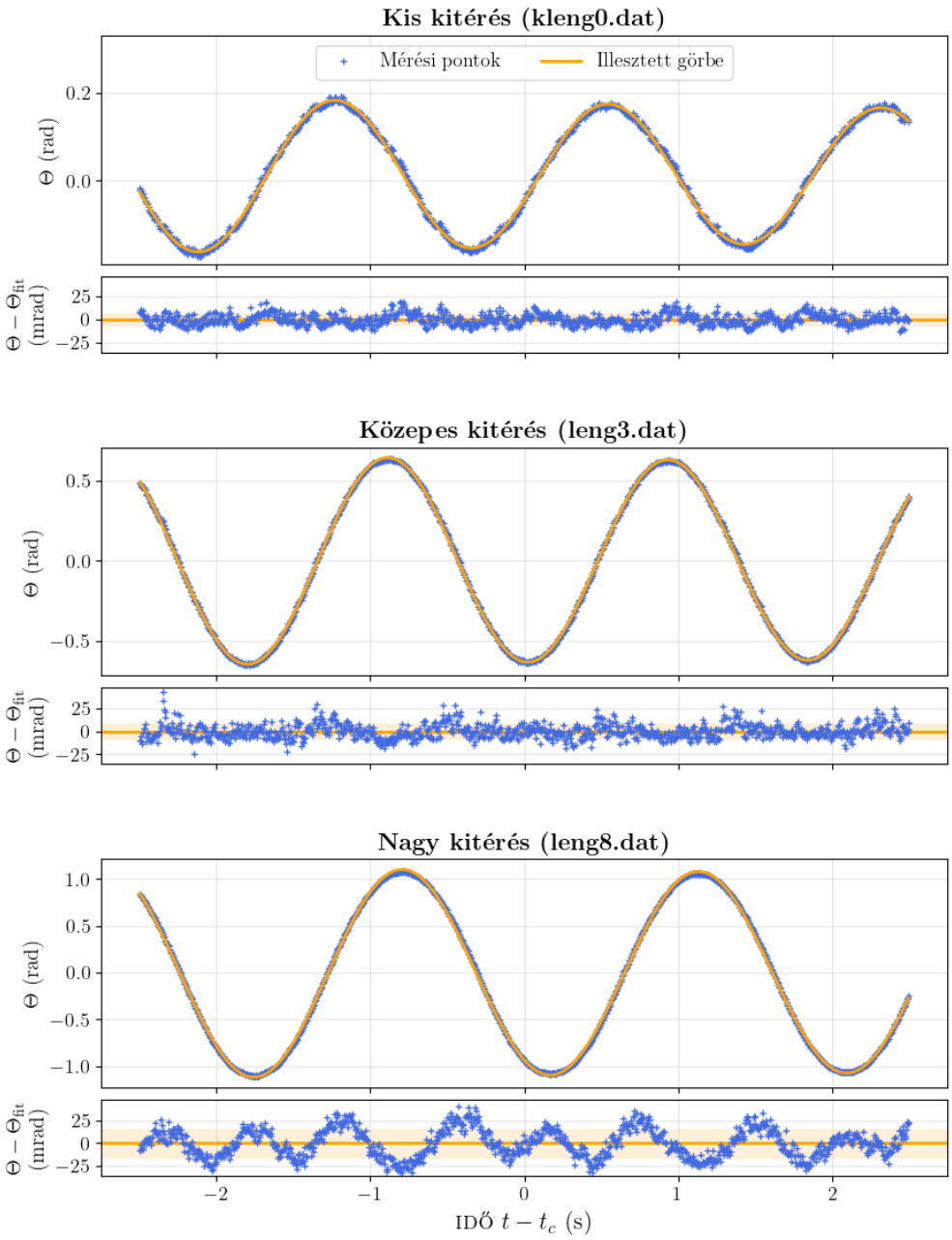
2.2. Normál lengés vizsgálata

A 17 egyenlet illesztésének eredményei mind a 15 felvételre. Az illesztés súlyok nélkül történt (`absolute_sigma=False`), így a paraméterek hibája $\not{\text{n}}_{\text{std}}$-ből adódik (6 egyenlet). Θ_0 és Θ_{max} hibája már tartalmazza a kalibrációs tagot (19 és 21 egyenlet), $\sigma_a/|a| = 0.489\,\%$.

fájl	Θ_0 (mrad)	$\Theta_{\max}$ (mrad)	τ (s)	T (ms)	φ_0 (rad)	$\not{\eta}_{\text{std}}$ (mrad)
`leng0`	6.499 ± 3.584	204.813 ± 1.061	42.810 ± 2.269	1776.825 ± 0.553	4.623 ± 0.002	7.501
`leng1`	4.400 ± 3.589	352.813 ± 1.774	60.746 ± 3.074	1786.318 ± 0.395	5.239 ± 0.001	8.882
`leng2`	2.468 ± 3.590	539.674 ± 2.670	79.180 ± 3.243	1806.845 ± 0.270	5.523 ± 0.001	8.736
`leng3`	2.366 ± 3.589	632.416 ± 3.118	91.328 ± 3.684	1819.747 ± 0.200	4.632 ± 0.001	8.143
`leng4`	1.376 ± 3.593	690.683 ± 3.406	97.977 ± 4.271	1829.644 ± 0.225	5.328 ± 0.001	9.371
`leng5`	−0.284 ± 3.596	770.576 ± 3.799	92.996 ± 3.839	1843.415 ± 0.209	4.975 ± 0.001	10.032
`leng6`	−0.456 ± 3.601	854.988 ± 4.217	105.070 ± 5.060	1860.979 ± 0.216	4.768 ± 0.001	11.414
`leng7`	−0.172 ± 3.609	951.306 ± 4.698	101.373 ± 5.052	1883.600 ± 0.239	4.795 ± 0.001	13.706
`leng8`	−2.428 ± 3.618	1095.930 ± 5.408	95.039 ± 4.117	1925.189 ± 0.254	4.159 ± 0.001	15.347
`kleng0`	12.776 ± 3.575	164.747 ± 0.852	34.128 ± 1.346	1773.854 ± 0.629	5.924 ± 0.002	6.212
`kleng1`	11.394 ± 3.578	239.105 ± 1.207	46.185 ± 1.827	1779.315 ± 0.482	6.073 ± 0.001	6.783
`kleng2`	10.082 ± 3.582	305.185 ± 1.538	50.968 ± 2.175	1784.927 ± 0.459	5.847 ± 0.001	8.323
`kleng3`	5.332 ± 3.588	380.385 ± 1.902	59.039 ± 2.493	1789.592 ± 0.387	5.749 ± 0.001	8.760
`kleng4`	4.928 ± 3.591	453.977 ± 2.263	85.618 ± 4.906	1797.091 ± 0.358	5.659 ± 0.001	9.700
`kleng5`	2.930 ± 3.590	539.369 ± 2.668	85.319 ± 3.837	1806.719 ± 0.257	5.287 ± 0.001	8.629

4. táblázat. A csillapított lengések illesztett paraméterei (17 egyenlet). $\Theta_{\max}$ az illesztési ablak közepén ($t = 0$) vett amplitúdó, φ_0 ugyanerre az időpontra vonatkozik.

Az illesztések determinációs együtthatója (6 egyenlet) $R^2 \approx 0.997$ felett volt. Az eltérések szórása az amplitúdóval nő, 6.212 mrad-ről 15.347 mrad-ra.



2. ábra. Három amplitúdó (`kleng0`, `leng3`, `leng8`) illesztése (17 egyenlet), alattuk az eltérések közös skálán, a sáv $\pm\hat{\sigma}_{\text{std}}$.

2.3. A lengési idő amplitúdófüggésének vizsgálata

A 4. táblázat $(\Theta_{\max}, T)$ párjaira illesztettem a három modellt (23–25 egyenlet), $x = \Theta_{\max}$, $y = T$, a súlyok a 15 egyenlet szerinti σ_{eff} értékek voltak (`absolute_sigma=False`). $\Theta_{\max}$ hibája itt a kalibrációs tag nélküli, statisztikus hiba. Az eredeti feladat modelljére (23 egyenlet), a hibák $\sqrt{\chi^2_{\text{red}}}$-tel skálázva, a kalibrációs szisztematikus hibával (26 egyenlet):

$$\alpha = \boxed{14.059 \pm 0.150\ (\text{stat}) \pm 0.138\ (\text{sys})}, \qquad T_0 = \boxed{1770.155 \pm 0.727\ \text{ms}} \tag{32}$$

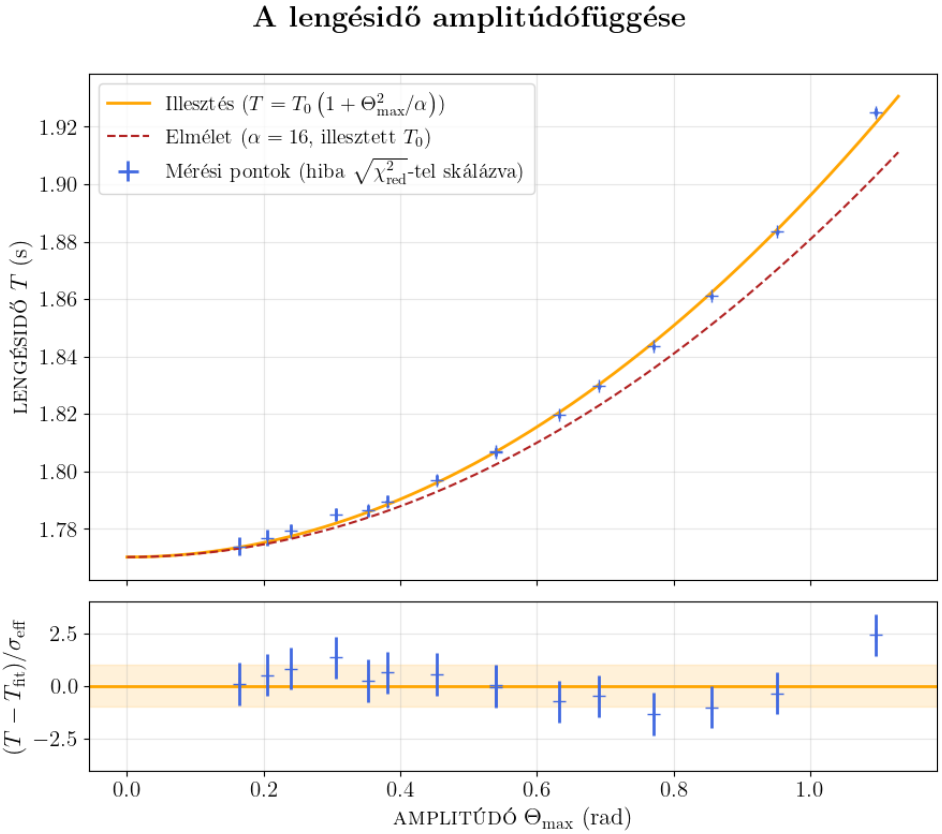
$$\alpha - 16 = -1.941 \pm 0.150 \quad (12.937\sigma\ \text{stat},\ 9.535\sigma\ \text{stat + sys}), \qquad \chi^2_{\text{red}} = 24.441 \quad (\nu = 13), \qquad \rho_{T_0,\alpha} = +0.856$$

modell	T_0 (ms)	α	β (10^{-3})	χ^2_{red}	ν
23 egyenlet	1770.155 ± 0.727	14.059 ± 0.150	–	24.441	13
24 egyenlet	1771.688 ± 0.414	14.956 ± 0.097	3.581 (11/3072, rögzített)	7.854	13
25 egyenlet	1773.001 ± 0.433	15.826 ± 0.243	6.696 ± 0.788	3.639	12

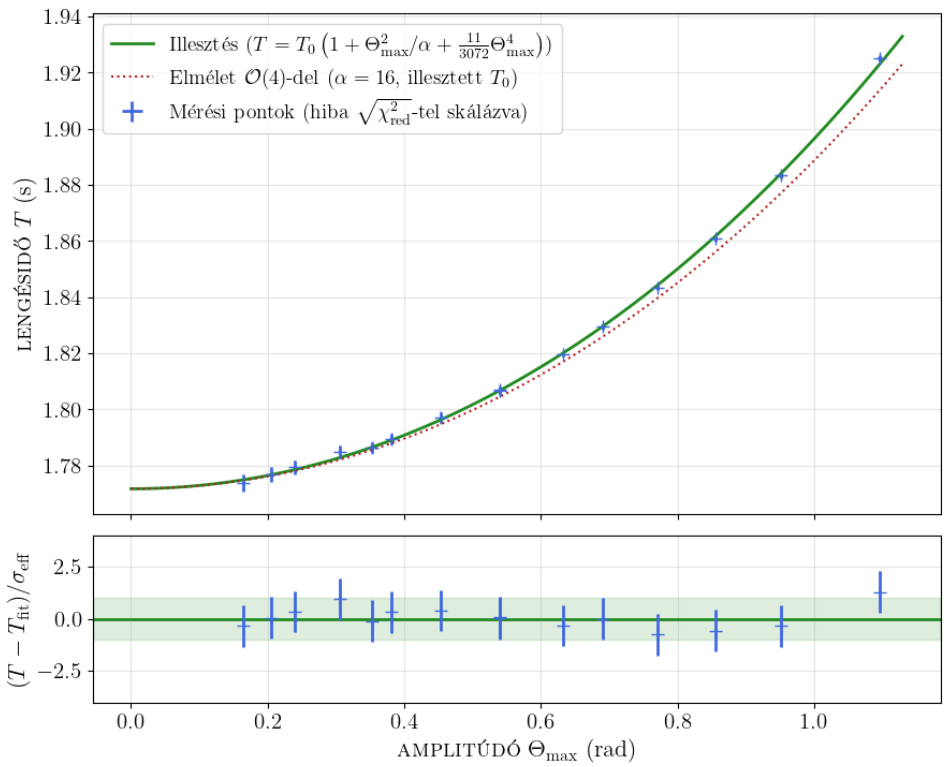
5. táblázat. A lengésidő amplitúdófüggésének illesztett modelljei, a hibák $\sqrt{\chi^2_{\mathrm{red}}}$-tel skálázva, a kalibrációs szisztematikus hiba nélkül.

A rögzített $O(4)$ taggal (24 egyenlet) $\alpha = 14.956 \pm 0.097\,(\mathrm{stat}) \pm 0.146\,(\mathrm{sys})$, ami 16-tól 10.749σ (stat), illetve 5.942σ (stat + sys) távolságra van. Szabad β-val (25 egyenlet) α 0.716σ-n belül egyezik 16-tal, viszont

$$\frac{\beta}{11/3072} = 1.870 \pm 0.220, \qquad \rho_{\alpha,\beta} = +0.952$$



3. ábra. A lengésidő az amplitúdó függvényében, a 23 egyenlet illesztésével és az $\alpha = 16$ elméleti görbével, a $\sqrt{\chi^2_{\mathrm{red}}}$-tel skálázott hibákkal, alatta a normált eltérések.



4. ábra. Ugyanaz, mint a 3. ábra, a rögzített $O(4)$ tagot tartalmazó modellel (24 egyenlet). Az eltérések a 3. ábrával azonos skálán vannak.

Az utolsó modell (25 egyenlet) nem kapott külön ábrát, mert nem látszott rajta semmi érdemi új információ.

2.4. A τ és Θ kapcsolata

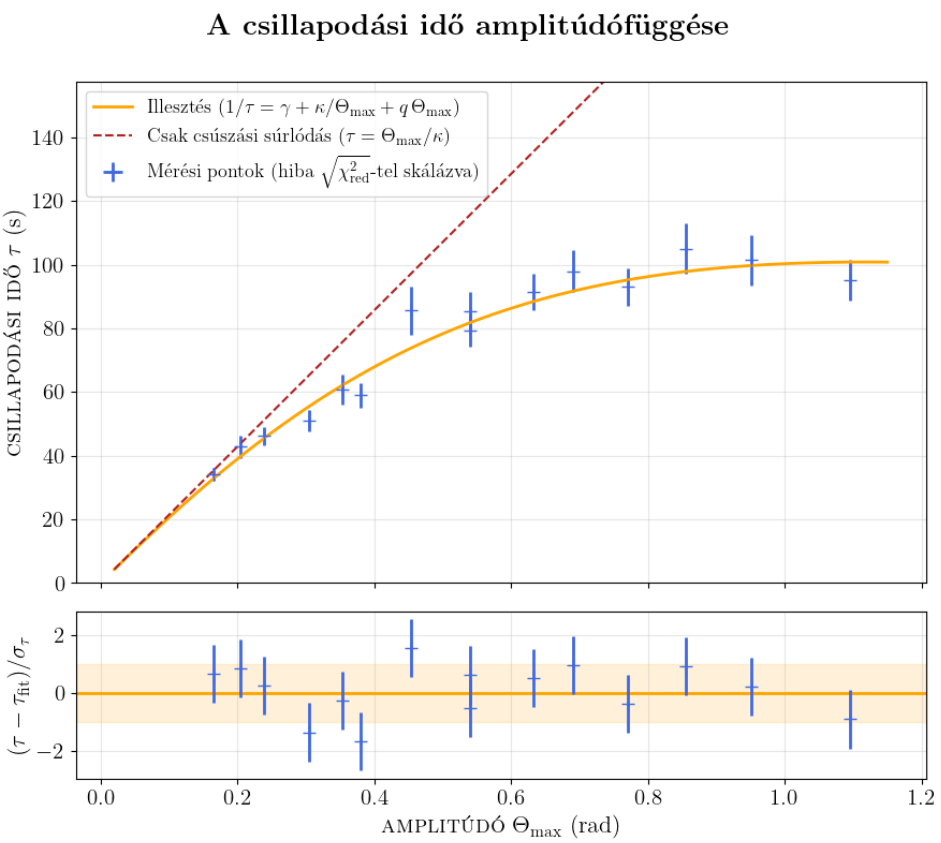
A 28 egyenletet a 4. táblázat $(\Theta_{\max}, \tau)$ párjaira illesztettem, σ_τ súlyokkal (`absolute_sigma=False`). $\Theta_{\max}$ hibáját elhanyagoltam: relatív hibája 0.060–0.171 %, míg τ-é 3.943–5.730 %. Az eredmények, a hibák $\sqrt{\chi^2_{\mathrm{red}}}$-tel skálázva:

$$\gamma = \boxed{1.567 \pm 2.005\ \mathrm{ks}^{-1}}, \qquad \kappa = \boxed{4.670 \pm 0.473\ \mathrm{mrad/s}}, \qquad q = \boxed{3.733 \pm 1.788\ (\mathrm{rad\,ks})^{-1}} \tag{33}$$

Ezekből a 29 egyenlet szerint:

$$\Theta^* = 1.119 \pm 0.221\ \mathrm{rad}, \qquad \tau_{\max} = 100.834 \pm 5.338\ \mathrm{s}, \qquad \gamma/\sigma_\gamma = 0.782$$

$$\chi^2_{\mathrm{red}} = 2.402 \quad (\nu = 12), \qquad p = 0.004, \qquad \rho_{\gamma\kappa} = -0.945, \qquad \rho_{\gamma q} = -0.970, \qquad \rho_{\kappa q} = +0.864$$



5. ábra. A csillapodási idő az amplitúdó függvényében, a 28 egyenlet illesztésével és a csak csúszási súrlódást feltételező $\tau = \Theta_{max}/\kappa$ egyenessel, a $\sqrt{\chi^2_{red}}$-tel skálázott hibákkal, alatta a normált eltérések.

3. Eredmények értelmezése

3.1. Kitérés szögének kalibrálása

A teljes hiba σ_Θ és az empirikus hiba σ_Θ^{emp} nagyrészt egyezik, három adatsort (`staticm1, staticm2, static2`) kivéve, itt valószínűleg nem vártam meg míg teljesen megnyugszik a rúd, így lehet egy kis oldalirányú rezgés okozhatta a zavart.
A χ^2_{red} elég nagyra sikeredett, ami együtt a maradékokkal, amik az 1 ábrán egy hullámalakot alkotnak, szisztematikus hibára utalnak, tehát az összefüggés nem teljesen lineáris, ezt megerősíti hogy a definitív és illesztett nullapont nem esik egybe, igaz csak éppen hogy kilóg a hibahatárból 1.085 σ-val (31 egyenlet, $\nexists_{std}$-vel osztva).

3.2. Normál lengés vizsgálata

A pontok $\nexists_{std}$-je az amplitúdóval növekszik egészen addig ameddig a 2 ábrán a maradékokra egy szinuszt lehetne illeszteni, ez a szisztematikus hiba nagy Θ_{max}-nél jelenik meg a legjobban, míg kis és közepes amplitúdóknál inkább csak zajnak tűnik, viszont én már ezeken a felvételeken is vélem felfedezni ugyanazt a szinusz hibát, habár inkább csak a hullámhegyeket lehet megállapítani.
Ennek oka lehet a hiányos modell, ami nem veszi figyelembe a más különböző csillapító hatásokat, mint például a légellenállást, amit a 3.4 fejezet tárgyal. De akár felharmonikusok is okozhatják ezt az eltérést, vagy akár mindkettő. De ennek megállapítása már nem a mérés hatásköre.

3.3. A lengési idő amplitúdófüggésének vizsgálata

A sima leírás által adott 23 egyenlet illesztése $\alpha \approx 14$-et adott, a hipotézis az hogy azért nőtt meg az együttható értéke, mert az illesztés megpróbálja α-val elnyeletni a többi tag hatását. Ennek igazolására kellett a másik két modell, amik mindketten javítanak a helyzeten, 24 felviszi $\alpha \approx 15$-ig, úgy hogy a $O(4)$-tag együtthatója β fix, de mindkettőt szabadnak véve α megközelíti az elméleti 16-ot, de viszont most β az aki nagyobb mint kellene, tehát feltehetően most ő nyeli el a magasabb rendű tagok hatását.
És minden ilyen pontosítással χ^2_{red} csökkent nem is kicsit, mint az az 5 táblázatban is látszik.

Viszont α és β erősen korrelál ($\rho_{\alpha,\beta} = +0.952$), vagyis az illesztés nehezen tudja őket szétválasztani: β növelésével α is nőhet úgy, hogy a görbe alig változik. Ezért amikor β is szabad, α hibája 0.097-ről 0.243-ra nő (az 5 táblázat), és α közeledése 16-hoz, illetve β megnövekedése ugyanannak a hatásnak a két oldala, nem két független eredmény.

3.4. A τ és Θ kapcsolata

A teljes összefüggést a 28 egyenlet adja meg, ahonnan az illesztett együtthatók felhasználásával és $\Theta_{\max}$ ismeretében ki tudjuk számítani az egyes tagok hozzájárulását τ-hoz, most teljes táblázatot nem melléklek, csak egy kis, közepes és nagy $\Theta_{\max}$-s esetet.

$\Theta_{\max}$ (rad)	γ	$\kappa/\Theta_{\max}$	$q\,\Theta_{\max}$	$1/\tau$	τ (s)
0.165	1.567 (5.134 %)	28.345 (92.851 %)	0.615 (2.014 %)	30.528	32.757
0.500	1.567 (12.270 %)	9.340 (73.119 %)	1.866 (14.611 %)	12.773	78.288
1.096	1.567 (15.801 %)	4.261 (42.958 %)	4.091 (41.241 %)	9.919	100.816

6. táblázat. A 28 egyenlet tagjai a mért amplitúdótartomány alján (`kleng0`), közepén és tetején (`leng8`), $10^{-3}\,\mathrm{s}^{-1}$ egységben, zárójelben a teljes $1/\tau$-hoz viszonyított arányuk.

A 6 táblázatból egyértelműen látszik, hogy kis kitéréseknél a csúszási súrlódás dominál, és nagy kitérítéseknél a légellenállás fogja átvenni a vezetést, valamennyivel a mi mért intervallumunkon felül $\Theta^* = 1.119\,\mathrm{rad}$-nél. Míg a viszkózus tag aránya ugyan nő az amplitúdóval, de mindig eltörpül a másik két tag mellett.
A csúszási súrlódás és a légellenállás nem elhanyagolható szerepe miatt nem csupán exponenciális csillapításról beszélünk nagy intervallumokon, ezért kellett a leírásban szereplő, pár periódusos intervallum.

4. Összegzés

Sikerült kimutatni τ és Θ kapcsolatát több egymással versenyző csillapítási tag összegeként, amik együttesen alkotják az 5 ábrán. α eltérő illesztett értékére is sikerült indokolni hipotézisem miszerint a felsőbb rendű tagok hatását próbálja elnyeletni `curve_fit` α-val, viszont így α ugyan közelebb van az elméleti értékhez, de úgy tűnik ez az abszorpciós tulajdonság átkerül a következő β együtthatóhoz, ezenfelül, mivel a kettő erősen korrelál, ezért α hibája is megnőtt. A normál lengés vizsgálatánál nagy kitéréseknél feltűnően jellegzetes görbét alkotnak az illesztési maradékok, amit viszont már nem vizsgáltunk részletesen. A kalibrációnál pedig sikerült lineáris összefüggést találnunk x és Θ közt, még ha nem is feltétlen tökéleteset.

Nyitott kérdés maradt:

- Nagy amplitúdójú lengések maradékainak eredete (felharmonikusok vagy további csillapító hatások)
- β megnövekedett értékét továbbra is a magasabb rendű tagok vagy esetleg a szögmérés pontatlansága okozza

Ezek egy másik mérés alkalmával tesztelendők.

Irodalomjegyzék

[1] R. Nelson, M. G. Olsson, *The pendulum — Rich physics from a simple system*, American Journal of Physics **54**(2), 112–121, 1986. `https://doi.org/10.1119/1.14703`